Proyecto 2. Visualización reproducible en Python

Adriana Pineda – Paola Moreno

Herramienta principal: Python (Seaborn y Plotly)

Fecha máxima de entrega: lunes 26 de octubre de 2026, 11:59 p.m.

Peso en la nota final del curso: 20 %

1. Objetivo de aprendizaje

Desarrollar un análisis exploratorio reproducible con Python, utilizando Seaborn y Plotly, a partir del World Happiness Report 2024, para explorar relaciones, identificar patrones, contrastar indicadores y comunicar hallazgos mediante visualizaciones estáticas e interactivas, aplicando principios de claridad, percepción visual y narrativa analítica.

2. Contexto del proyecto

Una organización internacional desea comprender las diferencias observadas en el bienestar de los países y requiere un informe visual dirigido a su equipo de investigación y análisis. Cada equipo asumirá el rol de científicos de datos responsables de formular una pregunta analítica, preparar la información y presentar resultados verificables.

El propósito no es acumular gráficos ni exhibir código, sino construir una exploración coherente en la que cada visualización contribuya a comprender la pregunta planteada. Las asociaciones observadas no deberán presentarse como relaciones causales.

Progresión curricular

El Proyecto 1 se orientó a una audiencia gerencial mediante un dashboard en Power BI. Este segundo proyecto profundiza en el análisis y la reproducibilidad para una audiencia técnica y académica. El Proyecto 3 integrará las herramientas del curso para desarrollar una narrativa visual destinada a una audiencia ciudadana.

3. Escenario de análisis

3.1. Audiencia

La audiencia está conformada por investigadores, científicos de datos y analistas de organismos internacionales que estudian el bienestar y las condiciones de vida de los países. Cada equipo deberá identificar un destinatario técnico concreto —por ejemplo, un grupo de investigación comparativa o una unidad de análisis de bienestar— y explicar qué necesita examinar mediante el informe.

Esta audiencia espera acceder a definiciones claras de variables, transformaciones documentadas, comparaciones justificadas, visualizaciones interpretables y un flujo que pueda reproducir o ampliar.

3.2. Acción esperada

1. Comprender la pregunta analítica y las variables empleadas.
2. Examinar distribuciones, relaciones y diferencias entre países o grupos pertinentes.
3. Explorar interactivamente observaciones o comparaciones relevantes.

4. Distinguir resultados observados, limitaciones y nuevas preguntas de investigación.
5. Reproducir el análisis a partir de los archivos entregados.

La secuencia de trabajo deberá conservar coherencia: audiencia → pregunta analítica → variables → preparación → visualizaciones → interpretación → conclusiones.

3.3. Problemática y pregunta analítica

Cada equipo deberá formular una pregunta analítica relacionada con el bienestar de los países, a partir de las variables disponibles en el World Happiness Report 2024.

La pregunta deberá orientar el análisis exploratorio y permitir identificar patrones, examinar relaciones o establecer comparaciones relevantes para la audiencia técnica seleccionada.

Ejemplos de preguntas analíticas:

- ¿Qué asociaciones se observan entre los indicadores disponibles y la evaluación de vida de los países?
- ¿Qué diferencias se identifican en los indicadores de bienestar entre grupos de países definidos y justificados por el equipo?

Cada equipo deberá presentar para aprobación:

1. Audiencia específica: identificar el tipo de investigador, equipo técnico o unidad de análisis al que se dirige el estudio y explicar brevemente su interés en la problemática.
2. Pregunta analítica: formular una pregunta concreta, pertinente para la audiencia seleccionada y que pueda responderse utilizando las variables disponibles en el World Happiness Report 2024.

La propuesta de audiencia y pregunta analítica deberá someterse a aprobación de la docente a más tardar en la sesión siguiente a la asignación del proyecto, a través del canal indicado.

La audiencia seleccionada, la pregunta analítica, las variables utilizadas, las visualizaciones desarrolladas y las conclusiones deberán mantener coherencia entre sí. El Notebook no deberá convertirse en una colección de gráficos independientes, sino en un análisis exploratorio articulado que permita responder la pregunta planteada.

4. Datos

4.1. Fuente obligatoria

World Happiness Report 2024 – Data for Figure 2.1.

Archivo oficial: WHR24_Data_Figure_2.1.xls

Descarga: https://files.worldhappiness.report/WHR24_Data_Figure_2.1.xls

Página de respaldo: https://www.worldhappiness.report/data-sharing/ (World Happiness Report 2024 → Data for Figure 2.1).

Todos los equipos utilizarán el archivo oficial indicado. No se permite sustituirlo por versiones de Kaggle, datos de otros años ni reconstrucciones de terceros. Deben conservar el original e identificar en el Notebook las variables seleccionadas y su significado.

4.2. Preparación y alcance

- Importar el archivo original y verificar su estructura, tipos de datos y valores faltantes.

- Documentar los criterios de selección de variables y cualquier filtro, agrupación o transformación.
- Mantener separadas la fuente original y las operaciones de preparación, de forma que el procedimiento sea reproducible.
- Justificar cualquier agrupación de países o indicador derivado, evitando comparaciones que los datos no respalden.

5. Desarrollo del proyecto

1. Comprensión del contexto y delimitación de la audiencia técnica.
2. Formulación y aprobación de la pregunta analítica.
3. Identificación y documentación de las variables pertinentes.
4. Importación, inspección, limpieza y preparación de los datos.
5. Análisis exploratorio y planificación de las comparaciones.
6. Construcción de visualizaciones estáticas con Seaborn.
7. Construcción de visualizaciones interactivas con Plotly.
8. Interpretación escrita inmediatamente después de cada visualización.
9. Integración de hallazgos y conclusiones que respondan la pregunta.
10. Comprobación de la reproducibilidad ejecutando el Notebook desde el inicio.

El Notebook debe leerse como un informe analítico: las celdas Markdown articulan el argumento y el código permite verificarlo.

6. Requisitos del Notebook

- Código completamente reproducible, organizado y comentado en sus etapas principales.
- Al menos cuatro visualizaciones estáticas desarrolladas con Seaborn.
- Al menos dos visualizaciones interactivas desarrolladas con Plotly, que cumplan propósitos analíticos diferenciados y permitan profundizar en la exploración de los datos. La interactividad deberá aportar valor a la interpretación de los resultados y no limitarse a incorporar efectos visuales.
- Títulos informativos, ejes, etiquetas, leyendas y paletas de color legibles y pertinentes.
- Interpretación escrita después de cada visualización, vinculada con la pregunta analítica.
- Conclusiones fundamentadas en la evidencia y reconocimiento de las limitaciones del análisis.
- Interactividad con una finalidad analítica explícita, no meramente decorativa.

Criterio comunicativo

Antes de incorporar cada gráfico, el equipo deberá poder responder: ¿qué necesita examinar el analista con esta visualización?, ¿por qué es adecuada para las variables y qué aporta que no se haya mostrado ya? Se valorará la selección pertinente, no la acumulación de gráficos.

7. Entregables

1. Notebook de Jupyter (.ipynb) o enlace funcional a Google Colab, con el análisis completo y ejecutado.
2. Archivo HTML con las visualizaciones interactivas de Plotly, cuando aplique.
3. Documento PDF de máximo tres páginas: pregunta analítica, audiencia técnica específica, descripción del conjunto de datos, principales hallazgos y conclusiones.
4. Carpeta con el archivo original de datos y todos los recursos necesarios para reproducir el trabajo.

5. Anexo técnico de uso de IA, máximo una página: herramientas y propósito, prompts empleados (incluidos al menos los relacionados con la paleta de colores), y reflexión sobre su revisión crítica. Si no se utilizó IA, declararlo expresamente.

Los archivos deberán seguir la convención EquipoX_Proyecto2_NombreArchivo. El equipo debe verificar el acceso al enlace de Colab y a los recursos antes de entregar.

8. Sustentación oral

La sustentación se realizará directamente desde el Notebook de Jupyter o Google Colab, sin diapositivas adicionales, en un máximo de 10 minutos. El equipo asumirá el rol de científicos de datos que presentan sus resultados ante investigadores y analistas de una organización internacional.

Tiempo orientativo	Contenido
1 minuto	Contexto, audiencia y pregunta analítica.
1 minuto	Fuente, variables y principales transformaciones.
3 minutos	Seaborn: patrones, relaciones y diferencias relevantes.
3 minutos	Plotly: interacción en vivo y valor analítico de la exploración.
2 minutos	Síntesis de hallazgos, limitaciones y respuesta a la pregunta.

El Notebook deberá estar completamente ejecutado antes de iniciar. Durante la exposición se navegará por los resultados y se interactuará con Plotly. No se espera explicar el código línea por línea; sin embargo, todos los integrantes deberán comprenderlo y responder preguntas individuales sobre cualquier sección. La docente podrá solicitar la ejecución de fragmentos para comprobar la reproducibilidad.

9. Autoevaluación antes de entregar

Audiencia y pregunta

- ¿Se identifica una audiencia técnica concreta y su necesidad de análisis?
- ¿La pregunta puede responderse con la fuente oficial?
- ¿Cada visualización aporta evidencia para responderla?

Análisis y visualización

- ¿Las transformaciones y comparaciones están justificadas?
- ¿Se cumplen los mínimos de Seaborn y Plotly?
- ¿Los gráficos son legibles y tienen interpretación escrita?
- ¿La interactividad permite profundizar en un hallazgo?
- ¿Se evita presentar asociaciones como causalidad?

Reproducibilidad y comunicación

- ¿El Notebook se ejecuta de principio a fin sin correcciones manuales?
- ¿Se entregaron datos originales, recursos, PDF y declaración de IA?

- ¿Las conclusiones están sustentadas en resultados visibles?
- ¿Todos pueden explicar las decisiones técnicas y analíticas?

10. Rúbrica de evaluación

La evaluación se realizará sobre 50 puntos. Se valorará tanto la calidad técnica del análisis como su utilidad comunicativa para la audiencia técnica y académica.

Criterio	Aspectos que se evaluarán	Máximo
Reproducibilidad completa del código	Organización, ejecución integral, importación, preparación documentada, trazabilidad de transformaciones y disponibilidad de recursos.	10
Visualizaciones estáticas con Seaborn	Al menos cuatro gráficos pertinentes; adecuación a variables, claridad perceptiva, comparaciones y ausencia de redundancia.	9
Visualizaciones interactivas con Plotly	Al menos dos gráficos; funcionalidad, utilidad analítica de la interacción, legibilidad y pertinencia.	9
Interpretación escrita de cada visualización	Lectura correcta de patrones, comparaciones y relaciones; conexión explícita con la pregunta y cautela inferencial.	8
Conclusiones fundamentadas en la evidencia	Síntesis coherente, respuesta a la pregunta, reconocimiento de limitaciones y ausencia de afirmaciones no respaldadas.	5
Documento PDF	Claridad de la pregunta, audiencia, fuente, hallazgos y conclusiones; capacidad de síntesis.	4
Sustentación oral	Narrativa técnica clara desde el Notebook, interacción efectiva con Plotly, dominio compartido y respuestas argumentadas.	5

Total: 50 puntos.

10.1. Niveles de desempeño

Reproducibilidad completa del código — 10 puntos

9–10 puntos — Destacado: ejecuta íntegramente sin ajustes, con transformaciones claras y archivos completos.

7–8 puntos — Competente: reproducible con oportunidades menores de documentación u organización.

4–6 puntos — En desarrollo: algunas operaciones o dependencias dificultan repetir el análisis.

0–3 puntos — Insuficiente: faltan recursos esenciales o el flujo no puede reproducirse.

Visualizaciones estáticas con Seaborn — 9 puntos

8–9 puntos — Destacado: selección rigurosa, mínimo completo, gráficos legibles y comparaciones pertinentes.

6–7 puntos — Competente: mínimo completo y gráficos adecuados, con mejoras puntuales posibles.

3–5 puntos — En desarrollo: pertinencia desigual, redundancias o problemas de lectura y selección.

0–2 puntos — Insuficiente: omisiones importantes o gráficos que no permiten responder la pregunta.

Visualizaciones interactivas con Plotly — 9 puntos

8–9 puntos — Destacado: mínimo completo, interacciones funcionales que enriquecen el análisis.

6–7 puntos — Competente: gráficos funcionales y pertinentes, aunque con exploración mejorable.

3–5 puntos — En desarrollo: interactividad limitada, confusa o débilmente vinculada a la pregunta.

0–2 puntos — Insuficiente: faltan gráficos esenciales, no funcionan o no aportan análisis.

Interpretación escrita de cada visualización — 8 puntos

7–8 puntos — Destacado: interpreta con precisión cada gráfico, articula evidencia y evita inferencias injustificadas.

5–6 puntos — Competente: interpretaciones mayormente correctas y relacionadas con la pregunta.

3–4 puntos — En desarrollo: predomina la descripción o existen interpretaciones incompletas.

0–2 puntos — Insuficiente: interpretaciones ausentes, erróneas o sin relación con los resultados.

Conclusiones fundamentadas en la evidencia — 5 puntos

5 puntos — Destacado: responde claramente la pregunta y reconoce alcances y limitaciones.

4 puntos — Competente: conclusiones coherentes con algunas oportunidades de profundización.

2–3 puntos — En desarrollo: síntesis parcial o débil conexión con la evidencia.

0–1 puntos — Insuficiente: no responde la pregunta o contiene afirmaciones no sustentadas.

Documento PDF — 4 puntos

4 puntos — Destacado: documento completo, sintético y claro para la audiencia definida.

3 puntos — Competente: cubre lo solicitado con mejoras menores de claridad.

2 puntos — En desarrollo: omisiones o predominio de descripción sin síntesis analítica.

0–1 puntos — Insuficiente: incompleto, inconsistente o no entregado.

Sustentación oral — 5 puntos

5 puntos — Destacado: exposición fluida desde el Notebook, interacción pertinente y dominio de todos.

4 puntos — Competente: presentación organizada y respuestas adecuadas con mejoras menores.

2–3 puntos — En desarrollo: lectura descriptiva, poca interacción o dominio desigual del equipo.

0–1 puntos — Insuficiente: desorganización, falta de dominio o ausencia de demostración del producto.